

河北省第三次全国土壤普查
土壤农业利用适宜性评价成果质控表

被检单位	河北玛恩农业科技有限公司	区县/市名	辛集市
质控结果	反馈修改	质控日期	2026/9/1

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16号），附件《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》	《省级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查土壤农业利用适宜性评价技术规范》的通知（国土壤普查办发〔2025〕13号），附件《第三次全国土壤普查土壤农业利用适宜性评价技术规范》	《农业利用适宜性规范》	正式文件

问题类别一：成果范围、对象和基础数据缺失

审查标准	审查结果
县级应形成数据与数据库、图件、文字三类成果；图件至少包括限制因素分级图、适宜性评价图和可耕地资源潜力分布图。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.4 条、附录 E.1—E.3，PDF 第 6、28、31—35 页；《市县级验收方案》PDF 第 9 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
评价范围以三普土壤类型图为基础，扣除建设用地、水域和部分未利用地，覆盖规范列明的耕、园、林、草、设施农用地及部分盐碱地、沙地、裸土地等。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.1 条、附录 B，PDF 第 2、17 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
基础数据应含最新土壤调查、国土调查及年度变更、承包经营权、遥感、DEM、气候、地形、土壤、水资源与排水等，并记录来源、年份、比例尺/分辨率和精度。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.2 条、附录 C，PDF 第 2—3、18 页；《县级成果导引》PDF 第 38 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
土地利用数据采用最新年度国土变更调查数据，并在报告中注明数据年份。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.2 条；《县级成果导引》报告一般要求采用 2023 年度国土变更调查。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		成果组织形式应包括数据与数据库成果、图件成果和文字成果三类，目前多了一类“辛集可耕和可退耕”，不符合规范。
2	(1) 提取基础评价单元。 以第三次全国土壤普查成果中的辛集县土壤类型图为基础底图，从图中提取 16 个土种的图斑作为基础评价单元。各土种图斑均赋予唯一的识别编码，并关联土类、亚类、土属、土种等土壤分类信息及图斑面积数据。基础评价单元共计 15761 个。 (2) 准备土壤属性因子数据	未标注数据年份
3		提交的 gdb 格式数据库中存在两个成果，不符合提交规范，应只提交一个最终成果。

序号	问题截图	备注
4	(1) 土层厚度。 土层厚度数据采用“三普土壤类型图赋值+边界踏勘野外校核点位修正”的综合方法获取。 (2) 地表砾石丰度、水资源保障条件、排水能力。 上述三项指标直接采用第三次全国土壤普查外业调查采样记录的样点信息及对应的土壤专题调查成果数据，经空间插值与图斑赋值处理后形成覆盖全域的评价图层。 地表砾石丰度。数据源自三普外业调查中表层样点和剖面样点的现场描述记录。调查队员在采样点观察记录地表直径大于2毫米的砾石覆盖面积和上面测试砾	未记录数据的年份。
5	石丰度、基岩出露丰度、水资源保障条件、排水能力、土壤盐碱化等限制因素，主要用于适宜类别的判定（即划分宜耕、宜园、宜林、宜草等）。在上述评价框架的基础上，为进一步细化各适宜类别内部的等级差异，增补土壤质地、有机质含量、土壤 pH、土壤重金属污染 4 项因子，仅参与土壤农业利用适宜程度的划分（即在已判定为宜耕、宜园、宜林等类别的基础上，进一步评定高度适宜、中等适宜、勉强适宜等适宜程度）。	报告中描述了增加了土壤重金属，但实际却未表明数据来源。
6		图件成果应按三部分组成，其一是限制因素分级图，其二是土壤农业利用适宜性评价图，其三是可耕地资源潜力分布图，目前未进行分类。
7		提交的辛集市可耕地资源潜力分布图数据格式有误，打不开

问题类别二：评价分区、评价单元和指标体系不合理

审查标准	审查结果
按附录 A 确定全国 9 个农业利用适宜分区；河北各县逐县判断所属黄淮海区、内蒙古及长城沿线区等，不得无依据全省套同一分区。 来源：《农业利用适宜性规范》第 5.1、7.3.1 条及附录 A，PDF 第 2—3、8—16 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
原则上采用县级三普土壤类型图制图单元；只有单元过大时，方可叠加主导限制因素形成均质单元。不得被土地利用碎斑无依据切碎，也不得掩盖明显限制差异。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.2 条，PDF 第 3 页；《县级成果导引》PDF 第 38 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
适宜类候选限制因素包括坡度 p、海拔 h、坡向 o、潜在侵蚀 e、土体厚度 l、地表砾石 g、基岩出露 r、水资源保障 w、排水 d、盐碱化 s；适宜程度还考虑质地 m、有机质 n、pH a、重金属 c。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.3 条，PDF 第 3—4 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
实际指标须符合评价分区和本地资源禀赋；增加、删除指标或调整阈值必须说明必要性、数据精度和依据并留专家论证。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.3（d）条、附录 D，PDF 第 4、19—27 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	右平度、基岩出露平度、水资源保障条件、排水能力、土壤盐碱化等限制因素，主要用于适宜类别的判定（即划分宜耕、宜园、宜林、宜草等）。在上述评价框架的基础上，为进一步细化各适宜类别内部的等级差异，增补土壤质地、有机质含量、土壤 pH、土壤重金属污染 4 项因子，仅参与土壤农业利用适宜程度的划分（即在已判定为宜耕、宜园、宜林等类别的基础上，进一步评定高度适宜、中等适宜、勉强适宜等适宜程度）。✓	报告中描述增补了土壤重金属，但实际并未进行分析。

问题类别三：指标制备、适宜类和适宜程度计算错误

审查标准	审查结果
坡度、海拔、坡向、侵蚀、土层、砾石、基岩、水源、排水和盐碱化按附录 D 制备；原始值、分级值、分级图和单元赋值一致。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 D.1—D.2 及表 D.2.1—D.2.9，PDF 第 19—27 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
按最强限制因素及数量确定综合限制级别，再按表 2 划分宜耕、宜园、宜林、宜草、不适宜；一般优先序耕>园>林>草，地方调整须有依据。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.4 条、表 1、表 2，PDF 第 4—5 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
宜耕、宜园、宜林、宜草分别划为高度 I、中度 II、勉强 III，按表 3 中 4 级限制因素数量判定；质地、有机质、pH 和重金属参与程度判定。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.5 条、表 3，PDF 第 5—6 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
现状地类只能在规范允许范围内影响适宜程度，不得据此强行改变适宜类。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.5 条及表 3 注。	☒ 符合 ☐ 存在问题
宜耕地达到 GB 15618 规定的重金属污染条件时，适宜程度下调一级而不调整适宜类；图件注记体现污染物项目。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.5 条注 4、附录 E.2 第 5 项，PDF 第 6、32 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																																																																								
1	表 1.2 限制因素分级指标统计表 <table><tr><th rowspan="2">指标类型</th><th rowspan="2">指标</th><th colspan="5">限制因素分级</th><th rowspan="2">数据来源</th><th rowspan="2">赋值方法</th></tr><tr><th>1 级</th><th>2 级</th><th>3 级</th><th>4 级</th><th>5 级</th></tr><tr><td rowspan="6">限制因素指标</td><td>土层厚度 (cm)</td><td>>100</td><td>100-60</td><td>60-30</td><td>≤30</td><td>“</td><td>三普边界踏勘及土壤类型图</td><td>以点带面</td></tr><tr><td>地表砾石丰度</td><td>无</td><td>少</td><td>中</td><td>多</td><td>很多</td><td>三普样点调查数据</td><td>以点带面</td></tr><tr><td>基岩出露丰度</td><td>无</td><td>少</td><td>中</td><td>多</td><td>很多</td><td>三普样点调查数据</td><td>以点带面</td></tr><tr><td>水资源保障条件</td><td>充分满足</td><td>满足</td><td>基本满足</td><td>“</td><td>不满足</td><td>三普样点调查数据</td><td>以点带面</td></tr><tr><td>排水能力</td><td>充分满足</td><td>满足</td><td>基本满足</td><td>不满足</td><td>“</td><td>三普样点调查数据</td><td>以点带面</td></tr><tr><td>土壤盐碱化</td><td>无</td><td>轻度</td><td>中度</td><td colspan="2">重度</td><td>盐碱地调查成果</td><td>空间属性叠加</td></tr><tr><td rowspan="3">增补指标</td><td>有机质 (g/kg)</td><td>≥20</td><td>10-20</td><td>6-10</td><td><6</td><td>“</td><td>属性制图成果</td><td>空间属性叠加</td></tr><tr><td>pH</td><td>6.5-7.5</td><td>7.5-8.0, 6.0-6.5</td><td>8.0-8.5, 5.5-6.0</td><td>8.5-9.0, 5.0-5.5</td><td>≥9.0, <5.0</td><td>属性制图成果</td><td>空间属性叠加</td></tr><tr><td>土壤质地</td><td>壤质、黏壤质、砂壤质</td><td>黏质</td><td>砂质</td><td>“</td><td>“</td><td>属性制图成果</td><td>空间属性叠加</td></tr></table>	指标类型	指标	限制因素分级					数据来源	赋值方法	1 级	2 级	3 级	4 级	5 级	限制因素指标	土层厚度 (cm)	>100	100-60	60-30	≤30	“	三普边界踏勘及土壤类型图	以点带面	地表砾石丰度	无	少	中	多	很多	三普样点调查数据	以点带面	基岩出露丰度	无	少	中	多	很多	三普样点调查数据	以点带面	水资源保障条件	充分满足	满足	基本满足	“	不满足	三普样点调查数据	以点带面	排水能力	充分满足	满足	基本满足	不满足	“	三普样点调查数据	以点带面	土壤盐碱化	无	轻度	中度	重度		盐碱地调查成果	空间属性叠加	增补指标	有机质 (g/kg)	≥20	10-20	6-10	<6	“	属性制图成果	空间属性叠加	pH	6.5-7.5	7.5-8.0, 6.0-6.5	8.0-8.5, 5.5-6.0	8.5-9.0, 5.0-5.5	≥9.0, <5.0	属性制图成果	空间属性叠加	土壤质地	壤质、黏壤质、砂壤质	黏质	砂质	“	“	属性制图成果	空间属性叠加	限制因素分级指标统计表中缺少报告中描述的增补了土壤重金属。
指标类型	指标			限制因素分级							数据来源	赋值方法																																																																														
		1 级	2 级	3 级	4 级	5 级																																																																																				
限制因素指标	土层厚度 (cm)	>100	100-60	60-30	≤30	“	三普边界踏勘及土壤类型图	以点带面																																																																																		
	地表砾石丰度	无	少	中	多	很多	三普样点调查数据	以点带面																																																																																		
	基岩出露丰度	无	少	中	多	很多	三普样点调查数据	以点带面																																																																																		
	水资源保障条件	充分满足	满足	基本满足	“	不满足	三普样点调查数据	以点带面																																																																																		
	排水能力	充分满足	满足	基本满足	不满足	“	三普样点调查数据	以点带面																																																																																		
	土壤盐碱化	无	轻度	中度	重度		盐碱地调查成果	空间属性叠加																																																																																		
增补指标	有机质 (g/kg)	≥20	10-20	6-10	<6	“	属性制图成果	空间属性叠加																																																																																		
	pH	6.5-7.5	7.5-8.0, 6.0-6.5	8.0-8.5, 5.5-6.0	8.5-9.0, 5.0-5.5	≥9.0, <5.0	属性制图成果	空间属性叠加																																																																																		
	土壤质地	壤质、黏壤质、砂壤质	黏质	砂质	“	“	属性制图成果	空间属性叠加																																																																																		
2		报告中未描述“宜耕地达到 GB 15618 规定的重金属污染条件时，适宜程度下调一级而不调整适宜类”相关内容。																																																																																								
3	宁晋县	图件未注记体现污染物项目。																																																																																								

问题类别四：验证、土地利用匹配和潜力分析不足

审查标准	审查结果
结果与自然资源禀赋、遥感、土地利用现状和承包经营情况验证；结合最新年度变更、三调和二调相关可恢复/可调整地类分析，不合理时调整指标并重新评价。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.2（g）—（h）、7.3.6 条，PDF 第 3、6 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
县级土壤普查办组织农业农村、自然资源、林草等单位专家实地复核；仅“专家认可”而无点位、过程记录和结论不足以证明完成验证。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.6（b）条，PDF 第 6 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
按乡镇及土种/土属性统计适宜类和程度，重点分析现状耕地中不宜耕、非耕地中宜耕、现状园地与宜园等不匹配图斑。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.6 条、附录 E.2—E.3，PDF 第 6、33—35 页；《县级成果导引》PDF 第 38—40 页表 13、14。	☒ 符合 ☐ 存在问题
可耕地资源潜力为宜耕地扣除现状耕地后的剩余资源，按乡镇统计并结合“三区三线”等空间规划分析，不得把现状耕地重复计入。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 E.2—E.3；《县级成果导引》第六章，PDF 第 38—40 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	万亩宜耕地后备资源，1.0万亩宜耕地后备资源。 (4) 政策含义与建议。 基于以上分析，提出以下建议： 第一，重点开发园地后备资源。建议对 33.0 万亩宜耕园地进行全面摸底，优先选择老化、低产、撂荒的园地纳入耕地后备资源库。园地开发相对于林地和草地开垦，土壤熟化程度更高，开发成本更低，可作为优先开发方向。 第二，有序调整宜耕林地。建议对 12.5 万亩宜耕林地进行分类评估，区分人工林与天然林、成熟林与幼林。优先将人工速生林、低效疏林地纳入开发范围，严禁占用生态公益林和天然林。 第三，分类处理草地。对 1.8 万亩宜耕草地，结合地形、土层条件进行评估，具备开发条件的可适度开发。 第四，严守生态底线。在开发过程中，必须严格遵守生态保护红线和水土保持要求。坡度大于 15 度的地块不得开发为耕地；位于水源涵养区、生物多样性重要栖息地的地块应优先保护。 第五，开展实地核查。鉴于 47.3 万亩的规模较大，建议采用遥感监测与实地抽样相结合的方式，分批次、分区域开展实地核查，建立宜耕后备资源数据库。	报告只在建议中提出要进行实地复核，但对于规范要求的县级土壤普查办组织农业农村、自然资源、林草等单位专家实地复核未提及。
2	二、评价结果与分析.....27 (一) 辛集县总体情况.....27 1、宜耕类评价结果.....27 2、宜园类评价结果.....27 3、宜林类评价结果.....27 4、宜草类评价结果.....27 5、不适宜类评价结果.....27 6、总体评价结论.....27 (二) 与土地利用现状比较.....28 1、总体对比分析.....28 2、各乡镇土地利用现状比较.....31 (三) 土壤类型适宜性分布.....35 1、土壤类型总体结构分析.....35 2、潮土类各土壤类型适宜性分析.....36 3、风沙土类各土壤类型适宜性分析.....36 4、各土壤类型对比分析.....36 5、综合评价结论.....37 (四) 广义后备耕地资源分析.....39 1、后备耕地资源总体规模与结构.....39 2、各适宜程度后备资源分析.....40 3、后备耕地资源开发优先级分析.....40	报告中未提及“三区三线”，也并未进行对比分析。

序号

问题截图

备注

3

130181辛集市土壤农业适宜性分布图.jpg

主类	亚类	土属	宜耕			宜园			宜林			宜草			总计
			高度适宜	中度适宜	勉强适宜	高度适宜	中度适宜	勉强适宜	高度适宜	中度适宜	勉强适宜	高度适宜	中度适宜	勉强适宜	
潮土	典型潮土	石灰性潮黏土	2579	4633	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7287
		石灰性潮壤土	77282	209193	28643	-	-	159	-	-	-	-	-	-	815678
		石灰性潮砂壤土	101012	69641	4902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175256
		石灰性潮砂土	11805	18334	1118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30457
	暗潮土	盐渍暗土	88779	37160	1033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124963
		氯化物盐渍土	786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	786
风沙土	草甸风沙土	2913	9310	1819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14042	
	草甸固定风沙土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	总计	784347	346077	37289	-	-	159	-	-	-	-	-	-	1168405	

编制单位:辛集市第三次土壤普查领导小组办公室
地图投影: 高斯-克吕格, 3度带
高程基准面:1985国家高程基准

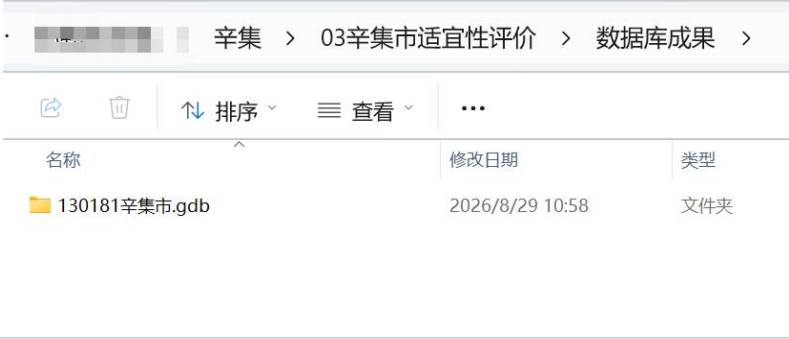
0

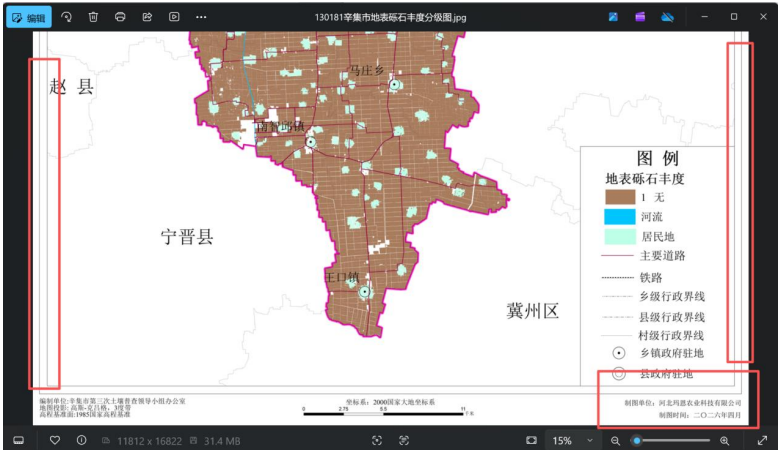
土壤农业利用适宜性评价图中土壤分类有误，省级分类清单中如典型潮土中无石灰性潮黏土这一土属。

问题类别五：数据库、字段与图件不符合正式附录

审查标准	审查结果
基础、过程、成果数据分别存储；矢量用 GDB，栅格以文件存储；过程数据保留单元生成、因素选取量化和分级图，成果数据含评价、分析和野外复核。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 E.1.1，PDF 第 28 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
正式字段按附录 E.1：TBBM 为 Char(8)、TBZSM 为 Char(16)、TBWZ 为 Char(30)；TL、YL、TS、TZ、SYL、SYCD、MJ、TDLYLX、DLBM、ZZ、TRLXBZ、SYCDBZ、XZYSBZ、TBZJ 等必填，实际选用限制因素原值/分级也必选。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 E.1.2、表 E.1 及表下注 1，PDF 第 28—30 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
数据库字段名称、字段类型、字段长度和值域以《农业利用适宜性规范》附录 E.1 为准。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 E.1。	☐ 符合 ☒ 存在问题
采用 CGCS2000、高斯—克吕格投影、1985 国家高程基准；县级一般 1：5 万，面积较大可 1：10 万；图面包含图名、图廓、图例、比例尺、格网、编图信息和必要基础地理要素。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 E.2 第 1—3 项，PDF 第 31 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
适宜类色彩按表 E.2.1；程度用 I/II/III，最强限制因素用小写字母；图面附土壤类型适宜性统计表，潜力图附潜力统计表。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 E.2 表 E.2.1、E.2.3、E.2.4，PDF 第 31—34 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		提交的数据成果应包括基础数据、过程数据和成果数据三部分，其具体要求如下，应分类存储，目前仅提交了文件地理数据库 GDB 格式，内容缺失，不符合规范。
2		数据库属性表中存在字段名称不规范，如图斑编号实际要求应为图斑编码，对应字段代码为 TBBM，并核查其他字段是否符合土壤农业利用适宜性评价数据库成果的规范性要求。

序号	问题截图	备注
3		提交成果如“辛集市地表砾石丰度分级图”中未明确比例尺具体是多少。
4		提交成果如“辛集市地表砾石丰度分级图”中缺失经纬网格、编图人员等整饰要素，同理核查所有图件是否有类似缺失情况。

序号

问题截图

备注

5

辛集土壤农业利用适宜性评价最新

OBJECTID *	Shape *	图斑编号	图斑追迹码	图斑位置	土类	亚类	土属	土
1	面	000001	0313018100000001	辛集镇	潮土	典型潮土	石灰性潮潮土	均壤质2
2	面	000002	0313018100000002	田家庄乡	潮土	典型潮土	石灰性潮潮土	均壤质2
3	面	000003	0313018100000003	南智邱镇	潮土	典型潮土	石灰性潮潮土	均壤质2
4	面	000004	0313018100000004	南智邱镇	潮土	典型潮土	石灰性潮潮土	均壤质2
5	面	000005	0313018100000005	马庄乡	潮土	典型潮土	石灰性潮潮土	均壤质2
6	面	000006	0313018100000006	马庄乡	潮土	典型潮土	石灰性潮潮土	均壤质2
7	面	000007	0313018100000007	南智邱镇	潮土	盐潮土	盐潮土	均壤质2
8	面	000008	0313018100000008	南智邱镇	潮土	典型潮土	石灰性潮潮土	均壤质2
9	面	000009	0313018100000009	田家庄乡	潮土	典型潮土	石灰性潮潮土	均壤质2
10	面	000010	0313018100000010	南智邱镇	潮土	典型潮土	石灰性潮潮土	均壤质2
11	面	000011	0313018100000011	位伯镇	潮土	典型潮土	石灰性潮潮土	均壤质2
12	面	000012	0313018100000012	马庄乡	潮土	典型潮土	石灰性潮潮土	均壤质2

✓

上图类型与分类清单检查

检查完成

1. 上图类型与分类清单检查：共发现 15761 个问题

2. 图斑 1：省级分类清单无该土属

3. 图斑 2：省级分类清单无该土属

4. 图斑 3：省级分类清单无该土属

5. 图斑 4：省级分类清单无该土属

6. 图斑 5：省级分类清单无该土属

7. 图斑 6：省级分类清单无该土属

土壤分类有误，如图斑1无该土属，请核查所有土壤分类结果。

问题类别六：市级接边、汇总与追溯错误

审查标准	审查结果
市级检查县级技术路线、单元、限制因素、分级、数据制备、类别/程度、验证和分析；严重问题退回县级并同步修订数据库与报告。 来源：《省市级成果导引》市级土壤农业利用适宜性评价第 1 节，PDF 第 21 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题
县界仅程度不同可维持；适宜类差 1 类用高分影像协调，差 2 类取界线两侧各 3—5 图斑分析限制因素并重评，差 3 类说明至少一县有问题并查因重评，必要时现场核实。 来源：《省市级成果导引》市级评价第 2 节，PDF 第 21 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题
汇总保持土壤类型完整、适宜类不缺失、面积守恒、分布趋势一致和县—市图斑双向追溯；小图斑可就近合并但面积与小面积类别不得丢失。 来源：《省市级成果导引》市级评价第 3 节，PDF 第 22 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题
省级校验市级县成果校验、接边和制图过程；严重问题退回市级，校验后按市级汇总原则	☐ 符合

审查标准	审查结果
形成省级数字成果和挂图。 来源：《省市级成果导引》省级土壤农业利用适宜性评价，PDF 第 63—64 页。	☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		

问题类别七：报告、评分和建议缺乏证据

审查标准	审查结果
报告说明对象、分区、单元、指标与分级、适宜类/程度、检验调整、验证、土地利用匹配、可耕潜力和应用建议；图、库、表、文面积类别一致。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.4.3 条、附录 E.3，PDF 第 6、34—35 页；《县级成果导引》第六章。	☐ 符合 ☒ 存在问题
县级评分为评价方法 30、验证 20、结果分析 30、图面 10、报告 10；关键指标缺失/错误或单元严重不当、验证不足、结果不符实际和建议无支撑按表扣分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 20 页表 3.5-4；《县级成果导引》专题评分表 6。	☐ 符合 ☒ 存在问题
评价结果明显不符合实际应在结果分析项按现行表扣 30 分；对策建议缺乏结果支撑或不可行扣 20 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 20 页表 3.5-4“结果分析”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
专题成果应包括规定的数据与数据库、图件和文字成果，并完成规范规定的检验。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.5.1 条，PDF 第 7 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	与规范不符 目录 一、评价方法概述..... 3 （一）技术路线..... 4 （二）评价对象..... 5 （三）所属分区和评价单元..... 6 1、所属分区..... 6 2、评价单元划分..... 6 （四）限制因素及指标分级..... 8 1、限制因素选取..... 8 2、增补指标..... 10 3、指标数据来源..... 11 4、指标分级..... 12	报告目录结果应按照国家的要求提纲进行撰写。
2	平原的区域特点对各限制因素进行分级。第五步，划分土壤农业利用适宜类，先根据所有限制因素的级别和数量确定评价单元的限制等级，再依据限制等级与适宜性的对应关系判定适宜类别（宜耕、宜园、宜林、宜草）。第六步，判定土壤农业利用适宜程度，在各适宜类内部根据限制因素的级别和数量进一步确定高度适宜、中度适宜、勉强适宜等不同等级。第七步，验证土壤农业利用适宜性评价	在规范表述中适宜性分类应为五类：宜耕、宜园、宜林、宜草和不适宜五个类别。
3		报告中的技术路线图与规范中一模一样，未进行修改，实际情况与技术路线并不一致，比如辛集市的分区是黄淮海区，并不存在其他分区。要求技术路线图按规范及实际内容绘制。
4		请核查报告中的所有面积数据，如耕地面积数据，与实际提交的土壤属性图中数据并不一致，要求所有提交的数据库、图件及文本中内容均需保持一致。

序号	问题截图	备注
5	2、评价单元划分 采用三普土壤普查类型图的土种图斑为评价单元，考虑评价单元过大，通过叠加主导限制因素（水资源保障条件、排水能力）以设定相对均一的评价单元。土壤类型包括潮土和风沙土 2 个土类。包含典型潮土、脱潮土、盐化潮土、草甸风沙土 4 个亚类。石灰性潮黏土、石灰性潮壤土、石灰性潮砂壤土、石灰性潮砂土、脱潮壤土、氯化物盐化潮土、草甸固定风沙共 7 个土属，16 个土种，最终划分评价单元数量为 15761 个。以上为土壤农业适宜性评价单元划分方法和数据情况，结合规范要求，写出本报告针对土壤农业利用适宜性评价单元划分步骤。 土壤农业利用适宜性评价单元的划分是评价工作的基础环节，直接影响评价结果的科学性与准确性。根据《第三次全国土壤普查土壤农业利用适宜性评价技术规范》，结合辛集县自然地理条件和农业生产实际，采用如下评价单元划分步骤。	请核查报告中所有的土壤分类是否正确（报告中多处涉及），目前提交的数据库、报告中土壤分类与最新省级土壤分类清单不一致，请确保报告、数据内容均符合规范要求。
6	4、土壤分级 (1) 土层厚度 土层厚度反映有效土层的发育程度，直接影响作物根系伸展空间。依据有效土层厚度实测值划分为四个等级：1 级（>100 cm）、2 级（100-60 cm）、3 级（60-30 cm）、4 级（≤30 cm）。辛集市大部分耕地土层厚度以 1 级和 2 级为主；古河道分布区、风沙土分布区等局部区域以 3 级和 4 级为主，需结合野外校核数据赋值。 辛集市土体厚度分级图 	报告中正确写法应为土体厚度，而不是土层厚度。

序号	问题截图	备注																																																												
7	4、指标分级 (1) 土层厚度 土层厚度反映有效土层的发育程度，直接影响作物根系伸展空间和水分养分库容。依据有效土层厚度实测值划分为四个等级：1 级（>100 cm）、2 级（100-60 cm）、3 级（60-30 cm）、4 级（≤30 cm）。辛集市大部分耕地土层厚度大于 60 厘米， 12 以 1 级和 2 级为主；古河道分布区、风沙土分布区等局部区域可能出现 3 级和 4 级，需结合野外校核数据赋值。	报告中存在格式不规范，段落未进行首行缩进。																																																												
8	a) 限制级别的评定。以限制因素最强分级和个数相结合的方法评定限制级别（表1），可根据本区实际调整判定规则。 表 1 评价单元综合限制级别判断矩阵 <table><tr><th rowspan="2">限制因素分级</th><th colspan="6">限制级别</th></tr><tr><th>一级</th><th>二级</th><th>三级</th><th>四级</th><th>五级</th><th>六级</th></tr><tr><td>1 级</td><td colspan="2" rowspan="2">数量不限</td><td colspan="4">—</td></tr><tr><td>2 级</td><td colspan="4">—</td></tr><tr><td>3 级</td><td>—</td><td>1-2</td><td>3</td><td>4</td><td>≥5</td><td>—</td></tr><tr><td>4 级</td><td colspan="2">—</td><td>1-2</td><td>3</td><td>4</td><td>≥5</td></tr><tr><td>5 级</td><td colspan="3">—</td><td>1-2</td><td>3</td><td>≥4</td></tr></table> 表 2 限制级别与适宜类的对应关系 <table><tr><th>限制级别</th><th>一级</th><th>二级</th><th>三级</th><th>四级</th><th>五级</th><th>六级</th></tr><tr><td>适宜类</td><td>宜耕</td><td>宜耕</td><td>宜园</td><td>宜林</td><td>宜草</td><td>不适宜</td></tr></table>	限制因素分级	限制级别						一级	二级	三级	四级	五级	六级	1 级	数量不限		—				2 级	—				3 级	—	1-2	3	4	≥5	—	4 级	—		1-2	3	4	≥5	5 级	—			1-2	3	≥4	限制级别	一级	二级	三级	四级	五级	六级	适宜类	宜耕	宜耕	宜园	宜林	宜草	不适宜	报告中缺少评价单元综合限制级别判断矩阵、限制级别与适宜类的对应关系表格，建议补充。
限制因素分级	限制级别																																																													
	一级	二级	三级	四级	五级	六级																																																								
1 级	数量不限		—																																																											
2 级			—																																																											
3 级	—	1-2	3	4	≥5	—																																																								
4 级	—		1-2	3	4	≥5																																																								
5 级	—			1-2	3	≥4																																																								
限制级别	一级	二级	三级	四级	五级	六级																																																								
适宜类	宜耕	宜耕	宜园	宜林	宜草	不适宜																																																								
9	土地利用匹配分析。将评价结果与遥感影像进行对比，分析不同适宜类的特点；适宜性评价结果分别与土地利用现状、土地承包经营情况进行对比分析，交叉验证适宜性结果的合理性。结合最新年度国土变更调查（三调）及第二次全国土地调查（二调）结果，对比分析土壤农业利用适宜性评价结果中宜耕土壤，与国土变更调查中耕地和即可恢复、工程可恢复地类；与二调耕地和可调园地、林地、草地进行对比分析，以判断宜耕地评价结果的数量和分布的合理性。可将评价结果与承包的耕地县域或乡镇的面积情况对比，对各类土地利用匹配情况进行溯源分析。	规范中要求将评价结果与遥感影像进行对比，目前缺少该部分的内容分析。																																																												